

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Série générale

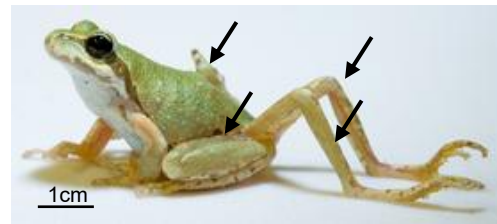
Durée de l'épreuve : 30 min

(Coefficient 2)

Pour chaque question posée, la réponse est attendue sous la forme d'un texte. Il sera tenu compte de la qualité rédactionnelle de la réponse dont l'orthographe et la syntaxe.

Les effets du parasitisme et des pesticides sur le développement des grenouilles

Des cas de grenouilles présentant des anomalies au niveau des pattes arrière sont connus depuis le 18^{ème} siècle. Ces pattes peuvent manquer ou être présentes en surnombre. On recherche les causes de ces modifications anatomiques.



Un exemple de déformation observée : cette rainette du Pacifique présente deux pattes avant normales et quatre pattes arrière visibles (flèches) au lieu de deux.

Document 1

Des chercheurs soupçonnent un parasite, un petit ver plat, d'être à l'origine de ces déformations. Ce ver parasite se développe dans les muscles de la queue des têtards.

Un têtard est une larve aquatique qui devient une grenouille après sa métamorphose.

Question 1

Question 1.1. Définir ce qu'est une relation interspécifique et donner un exemple

Question 1.2. A partir du document 1, rédiger l'hypothèse que pourraient formuler ces chercheurs et proposer une conséquence vérifiable de cette hypothèse.

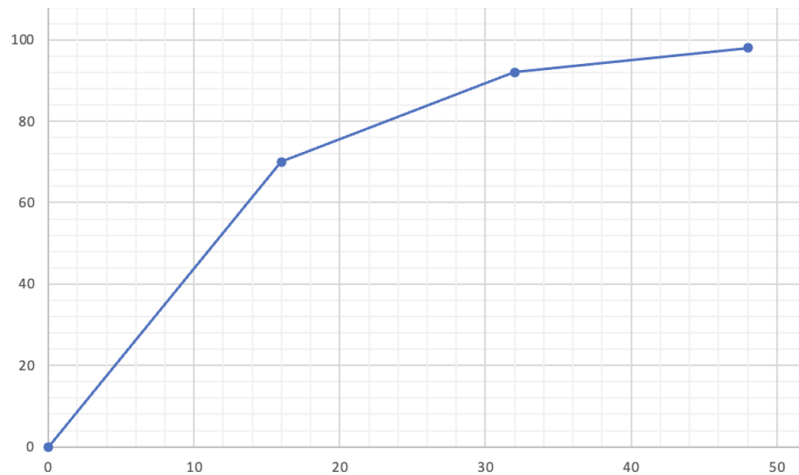
Document 2 :

Pour identifier une cause possible des déformations des pattes des grenouilles adultes, une autre équipe de chercheurs réalise le protocole suivant :

- Elle prélève des têtards dans le milieu naturel ;
- Elle les place dans quatre mares contenant des quantités croissantes du parasite ;
- Elle compte la proportion de grenouilles qui présentent des déformations au niveau des pattes arrière.

Le graphique ci-dessous présente les résultats obtenus :

Proportion de
grenouilles adultes
ayant des déformations
des pattes arrière (%)



Nombre moyen de
parasites par têtard

D'après Johnson P.T.J et al, The effect of trematode infection on amphibian limb development and survivorship, Science, Vol 284, avril 1999

Question 2

Analyser les résultats présentés dans le graphique pour en déduire une cause possible aux déformations des grenouilles adultes.

Document 3 :

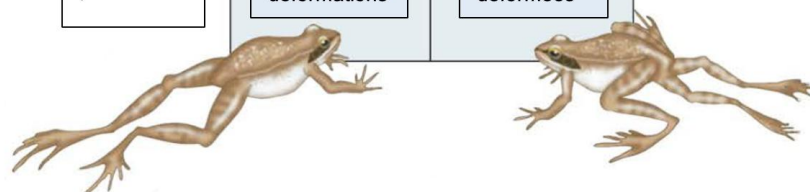
Les pesticides sont des produits chimiques mis dans les champs pour protéger les cultures. Une partie peut être transportée par l'eau de pluie dans les rivières, les étangs, les lacs et les mares.

Des chercheurs souhaitent vérifier si ces produits chimiques peuvent également provoquer des déformations chez les grenouilles.

Dans six mares dont trois sont polluées par produits chimiques et trois ne sont pas polluées, l'équipe place des cages contenant des têtards. Certaines cages laissent passer les vers parasites et d'autres non.

Les résultats observés sont présentés ci-dessous :

	Cages ne laissant pas passer les parasites	Cages laissant passer les parasites
Mares sans pesticides	Toutes les grenouilles sont sans déformations	4% des grenouilles sont déformées
Mares avec pesticides	Toutes les grenouilles sont sans déformations	29% des grenouilles sont déformées



D'après Bowman W.D., Hacker S.D., Cain M.L., Ecology, 4^{ème} édition, éditions Sinauer, 2017 et Kiesecker J.M., Synergism between trematode infection and pesticide exposure : a link to amphibian deformation in nature?, PNAS 99(15) 9900-9904, juillet 2002

Question 3

A l'aide des documents 2 et 3 et de vos connaissances, discuter les causes à l'origine des modifications anatomiques touchant ces grenouilles.

Sources documentaires

Bowman W.D., Hacker S.D., Cain M.L., Ecology, 4^{ème} édition, éditions Sinauer, 2017
 Johnson P.T.J et al, The effect of trematode infection on amphibian limb development and survivorship, Science, Vol 284, avril 1999
 Kiesecker J.M., Synergism between trematode infection and pesticide exposure : a link to amphibian deformation in nature?, PNAS 99(15) 9900-9904, juillet 2002

Thèmes du programme :

La planète Terre, l'environnement et l'action humaine

Analyser les impacts engendrés par le rythme, la nature, l'importance et la variabilité des actions de l'être humain sur l'environnement.

Le vivant et son évolution

Diversité des relations interspécifiques
Dynamique des populations